

6장 전력

6.1 들어가기 앞서

전력 도메인에서 해결해야 할 핵심 과제는 다음 두 가지이다.

- 01. 채널마다 정격값이 다르다 : 단일 기준을 모든 채널에 일괄 적용할 수 없다.
- 02. AI 추론이 1순위 · 정적 임계값은 보조 역할을 수행을 원했으나 실제 운영에서는 정적 임계값이 먼저 발화하는 현상이 나타났다.

6.2 전력 임계치에 관해서

채널별 절대값 임계를 폐기하고 정격 대비 백분율(%)로 정규화하여, 모든 채널에 단일 임계(80% 주의 / 100% 위험)를 적용한다. 조명 (ch15, 정격 1,000W와 메인반 (ch9, 정격 15,000W)에 동일한 절대 기준을 적용하면서 오탐과 미탐이 발생했다. 이 방식은 채널마다 임계를 개별 관리해야 하고, 정격이 변경될 때마다 코드를 수정해야 하는 한계가 있다.

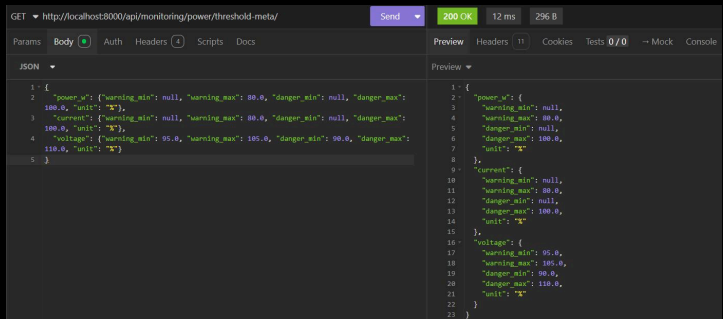
16채널 설비에서 watt, current, voltage, on/off 4종 데이터를 1Hz 주기로 수신한다. 전체 채널의 전력·전압·전류를 모두 AI 추론에 사용하면 학습 및 검증 비용이 과도하게 증가한다. 이에 따라 부하 성격이 서로 다른 대표 4채널의 전력만을 AI 추론 대상으로 한정한다. 전력은 $P = V \times I$ (전력 = 전압 × 전류)로 정의되므로, 예외 상황을 제외하면 전력값을 중점으로 판단하였다.

채널	설비	정격(W)	부하 성격	AI 선행 결과
ch1	입연기	7,500	과부하 급변	16% · 0.3s (예측 불가형)
ch9	메인 전력반	15,000	24시간 가동	48% · 3.5s
ch14	공조	5,500	24시간 가동	51% · 3.4s
ch15	조명	1,000	주기성	62% · 2.3s

<측정 대상 채널 예측표>

```
pct = float(value) / float(rated) * 100.0
return _evaluate_unidirectional(pct, WATT_WARNING_PCT, WATT_DANGER_PCT)
```

[증빙 6.2.1] 채널별 정격 % 단일 임계로 전환 코드스니펫



[증빙 6.2.2] 정규화 적용 확인

6.3 전력 5축 AI 구조

축	구현 방식	역할 및 상세 설명
Threshold	규칙 기반	정격 용량(W) 대비 부하율(%) 절대값 기준 판정
IsolationForest	머신러닝 (IF)	데이터 군집에서 벗어난 패턴 이상 탐지
ARIMA	통계 모델 (1,1,1)	95% 신뢰구간(CI) 활용, 추세 이탈 감지
Z-score	통계 지표 (3σ)	표준편차를 활용한 급격한 값의 변화(급변) 탐지
Change Point	자체 two-window	데이터 분포의 구조적 변화(분포 전이) 감지

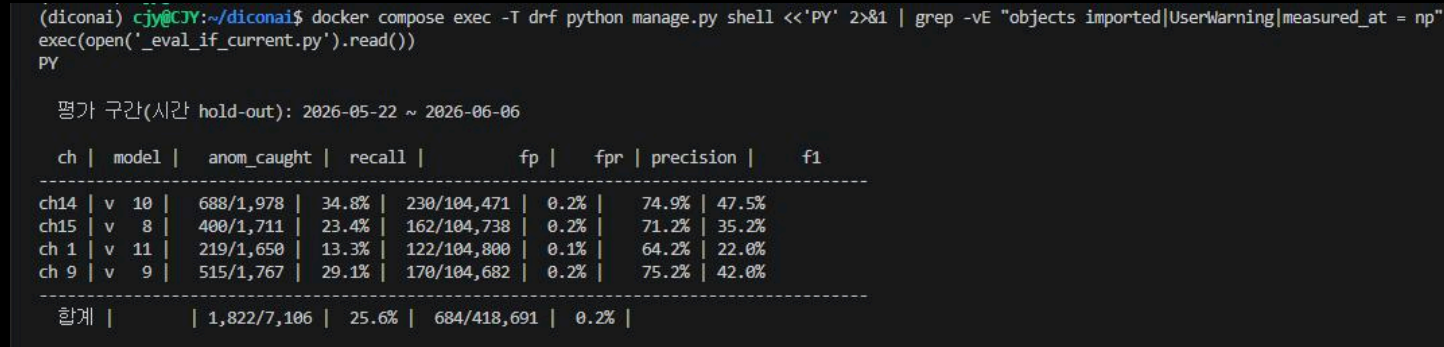
< 5축 구현방식 및 역할과 설명 >

```
def combine_risk_5axis(
    threshold_risk: str,
    if_prediction: str,
    arima_violation: bool,
    z_score_anomaly: bool,
    change_point: bool,
) -> tuple[str, str]:
    base = combine_risk_3axis(threshold_risk, if_prediction, arima_violation)
    if base != "normal":
        return base, ""
    if change_point:
        return "predict_warn", "change_point"
    if z_score_anomaly:
        return "predict_warn", "zscore"
    return "normal", ""
```

[증빙 6.3.1] 5축 결합 코드스니펫

```
(diconai) cty@CTY:~/diconai$ grep -E '\[anomaly_inference\]|\[zscore\]|\[change_point\]' fastapi-server/logs/app.log | tail -15
2026-06-10 04:18:47 INFO power.services.anomaly_inference: [zscore] device-63208c3afd12 ch9 watt value=7704.0 ci=[-5.07 > 3.0
2026-06-10 04:18:47 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] device-63208c3afd12 ch9 watt value=7704.0 threshold-normal pred-anomaly arima_v=True z=True cp=False combined-warning score=0.0162 arima_fc=10443.7 ci=[9385.2,11502.2]
2026-06-10 04:18:47 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] rate limited - sensor-power:device-63208c3afd12:ch9:watt combined-warning (last 17.7s ago)
2026-06-10 04:18:47 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] device-63208c3afd12 ch14 watt value=6133.7 threshold-normal pred-anomaly arima_v=False z=False cp=False combined-danger score=0.0158 arima_fc=5982.7 ci=[5612.3,6353.0]
2026-06-10 04:18:47 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] rate limited - sensor-power:device-63208c3afd12:ch14:watt combined-danger (last 17.6s ago)
2026-06-10 04:18:47 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] device-63208c3afd12 ch15 watt value=420.9 threshold-normal pred-anomaly arima_v=False z=False cp=False combined-predict_warn score=0.0122 arima_fc=456.6 ci=[302.0,531.3]
2026-06-10 04:18:47 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] rate limited - sensor-power:device-63208c3afd12:ch15:watt combined-predict_warn (last 15.3s ago)
2026-06-10 04:18:48 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] device-63208c3afd12 ch1 watt value=1480.2 threshold-normal pred-anomaly arima_v=True z=False cp=False combined-warning score=0.0015 arima_fc=4125.9 ci=[2195.5,6056.3]
2026-06-10 04:18:48 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] rate limited - sensor-power:device-63208c3afd12:ch1:watt combined-warning (last 15.3s ago)
2026-06-10 04:18:48 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] device-63208c3afd12 ch9 watt value=7767.3 threshold-normal pred-anomaly arima_v=True z=False cp=False combined-predict_warn score=0.0252 arima_fc=9079.4 ci=[8020.9,10137.9]
2026-06-10 04:18:48 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] rate limited - sensor-power:device-63208c3afd12:ch9:watt combined-predict_warn (last 18.8s ago)
2026-06-10 04:18:48 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] device-63208c3afd12 ch14 watt value=6029.2 threshold-danger pred-anomaly arima_v=False z=False cp=False combined-danger score=0.0150 arima_fc=6105.7 ci=[5735.3,6476.0]
2026-06-10 04:18:48 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] rate limited - sensor-power:device-63208c3afd12:ch14:watt combined-danger (last 18.8s ago)
2026-06-10 04:18:48 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] device-63208c3afd12 ch15 watt value=390.1 threshold-normal pred-anomaly arima_v=False z=False cp=False combined-predict_warn score=0.0124 arima_fc=453.3 ci=[378.7,528.0]
2026-06-10 04:18:48 INFO power.services.anomaly_inference: [anomaly_inference] rate limited - sensor-power:device-63208c3afd12:ch15:watt combined-predict_warn (last 16.4s ago)
```

[증빙 6.3.2] 5축 동작이 적용되고 있는 log 확인



<5축 동작 정확도, IF 단독 25.6 , 그 precision 74% / recall을 85.4%로 상승 >

6.4 전력 한계에 관해서

- 01 데이터 : AI 선행률 19%(라벨 89%가 급변·불가시형, drift는 8%뿐)
- 02 구조 : 단일 결정자를 구현했으나 비활성화 상태

```
# True 시 정적 임계값 판정을 FastAPI에 위임
STATIC_THRESHOLD_AT_FASTAPI = env.bool("STATIC_THRESHOLD_AT_FASTAPI", default=False)

<base.py 코드스니펫 (비활성)>
```

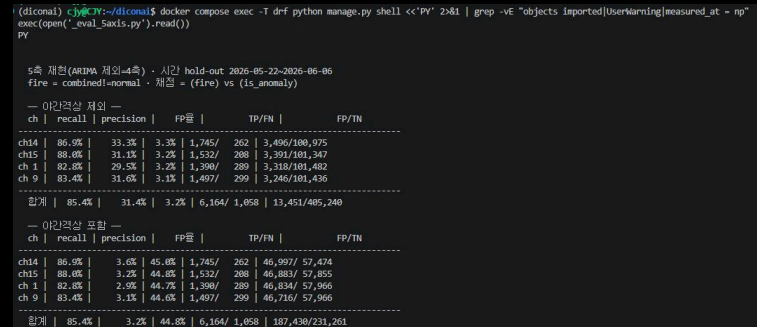
5축 AI는 매 틱 정상적으로 동작하며 등급 산출도 수행중이나,실제 알람 발화의 81.7%는 정적 룰에 의해 발생 했으며, AI 5축이 발생시킨 알람은 8.1%에 그친다. (18.3 % 중 절반은 제거 · 개선 대상인 야간 격상 알람)

현재 정적 룰을 주력으로 둔 이유 — 정적 룰 알람이 중단되어 룰백 안전망이 사라지고, 단일 결정의 전제인 임계 5분 sync-shadow_audit(1~2주) 검증이 미완이었다. 따라서 시연까지는 정적 룰을 주력으로 두고 검증 후 전환하는 staged rollout(보류가 아닌 의도된 단계적 전환)을 택했다. 여기에 데이터의 89%가 급변형이라 현재 표본에서는 AI의 선행 여지 자체가 적어, 구조·데이터 두 요인이 겹쳐 "정적 주력" 구조가 형성됐다.

```
(diconai) cty@CTY:~/diconai$ docker compose exec -T drf python manage.py shell <<'PY' 2>&1
from collections import Counter
from apps.alerts.models import AlarmRecord
from pprint import pprint
print("algorithm source 문포 (''-정적룰, 그 외-AI):")
pprint(Counter(AlarmRecord.objects.values_list('algorithm_source', flat=True)))
PY
63 objects imported automatically (use -v 2 for details).

AlarmRecord 총: 38299
algorithm source 문포 (''-정적룰, 그 외-AI):
Counter({'': 31282,
        'night abnormal': 3904,
        'combined': 1042,
        'arima': 863,
        'zscore': 673,
        'isolation forest': 323,
        'change_point': 212})
```

[증빙 6.4.1] 정적 임계치가 81.7% , AI는 8.1% 알람 발생

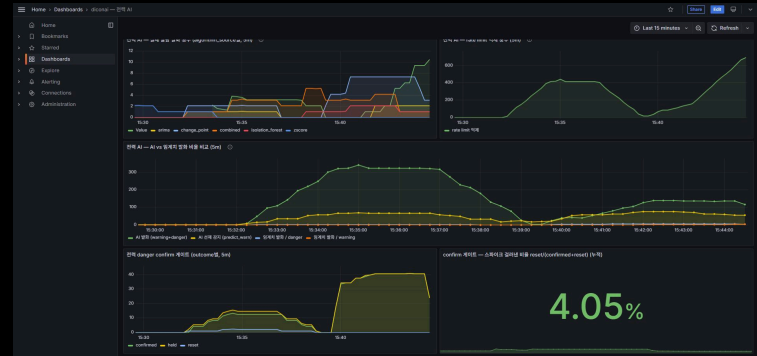


[증빙 6.4.2] 야간격상 제외·포함 FP 3.2% → 44.8%

6.5 전력 AI 모니터링 대시보드



[증빙 6.5.1] 전력 AI 대시보드 화면 캡처 1



[증빙 6.5.2] 전력 AI 대시보드 화면 캡처 2